

补充材料：面向自动驾驶的车道感知——以人工锚定、引擎认证的真值为基础

袁哲宇 (Zheyu Yuan) — 华南农业大学, 广州, 中国

摘要

本补充材料收录十六张图，它们的读数在正文中被引用，但不是正文论证的承重图。每张图都与正文一样，由三个脚本（m5_paper_figures.py、m5_paper_figures_ext.py、m5_paper_figures_extra.py）从同一批已记录产物（逐运行记分卡、逐帧遥测、运行清单、门判定文件与封存集记录）重新生成；本补充材料中的数字没有一个是手工抄录的。S-A 节汇集正文第 V-E 节背后的驾驶层证据（单因子阶梯、逐运行轨迹、各臂分布、车道放置偏差、安全裕度与配对比）；S-B 节汇集第 V-C 节背后的组成与后处理扫描（五指标剂量响应、并行合并与阈值扫描、SWA、 $\beta=0.8$ 损失臂、实例覆盖与负例一侧全家）；S-C 节给出训练历史；S-D 节给出成本台账与空间隔离审计。适用于全部图的读数约定列在最后一节，其中包括三个「未测量而非为零」的量。

关键词—补充图，负结果，单因子消融，驾验收收，审计链。

S-A. 驾驶层证据

正文报告了五个预注册驾驶因子，全部被否决，并把阻塞点定位为一处静止的车体扫描死锁。以下各图是这些结论背后的逐臂与逐帧证据。

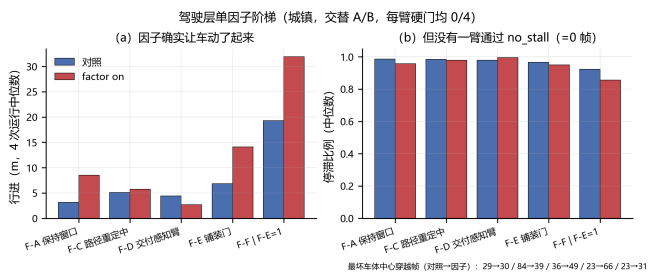


图 S1. 驾驶单因子阶梯：各臂行进距离 (a) 与停滞比例 (b)，并给出最坏车体中心穿越帧。

图 S1 中每一臂都仍未通过 no_stall 硬目标 (0 帧)，硬门保持 0/4；正是这张阶梯图支持了把这些因子报告为「被否决」而不是「部分进展」。

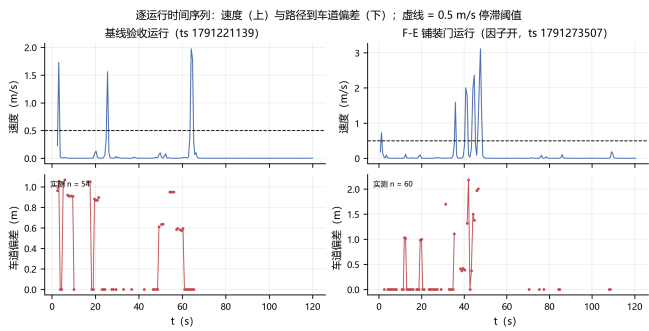


图 S2. 逐运行时间序列（上：速度；下：路径到车道偏差），基线验收运行与 F-E 铺装门运行各一。

图 S2 说明停滞属于可用率失败而非控制失败：速度长时间停在零平台，而偏差序列显示车辆停在车道中心之外；F-E 臂之所以走得更远，只是因为它带着更大的偏差行驶。

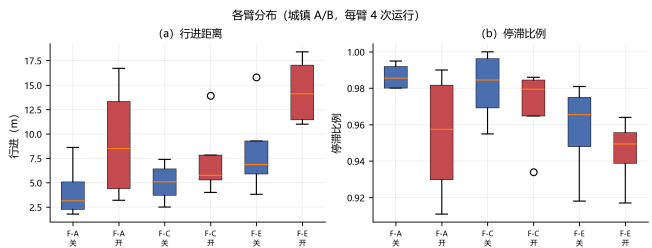


图 S3. F-A / F-C / F-E 三次 A/B 的各臂分布（行进距离、停滞比例）。

图 S3 中的各臂分布是预注册最大值规则的原始材料：裁决按每臂最差一次运行读取；也正是区间的重叠，使得交付感知臂在路径可用率上没有产生分离 (0.179 → 0.200)。

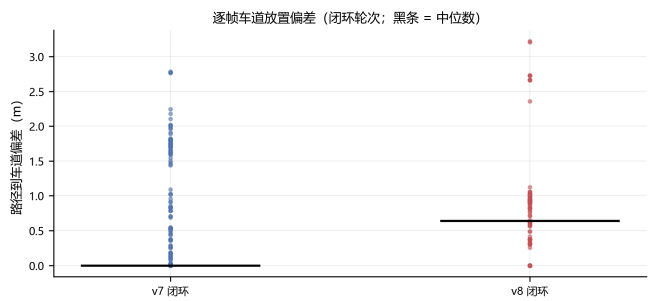


图 S4. 闭环轮次中的逐帧车道放置偏差 (v7 与 v8；黑条 = 中位数)。

图 S4 是定义性结果的闭环对应物：在基线定义下，车道偏差中位数为 0.86 m，车体在 8/8/13 帧中压过中心线；在采纳定义下穿越消失，代价是可用率。

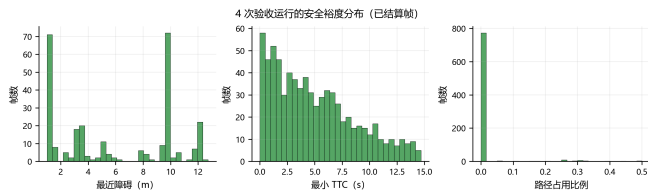


图 S5. 四次验收运行的安全裕度分布（最近障碍、最小碰撞时间、路径占用）。

图 S5 中的裕度是「验收失败属于可用率失败而非安全失败」这一结论的依据：四次运行都没有发生碰撞、没有路外帧、没有倒车帧，实测裕度落在各自分布的支持区间之内，而不是贴在极限上。

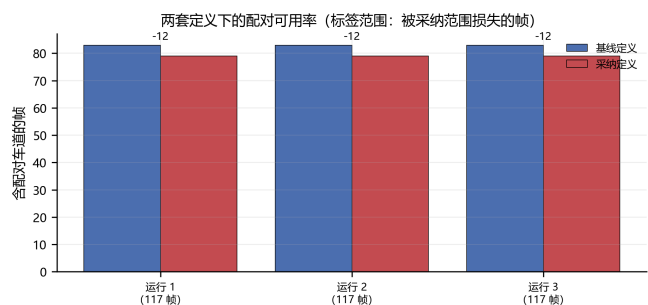


图 S6. 配对对比：各臂的配对帧与候选数（开发池与有限类别池）。

图 S6 在配对阶段本身量化了采纳定义的可用率代价：每 117 帧运行损失 3-4 个配对帧——这正是正文所述闭环可用率下降的机制。

S-B. 组成与后处理扫描

以下是采纳组成（负例剂量 $6\times$ ）与采纳协议（横向范围 5.5 m、合并半径 1.0 m、外观门开启）背后的扫描。

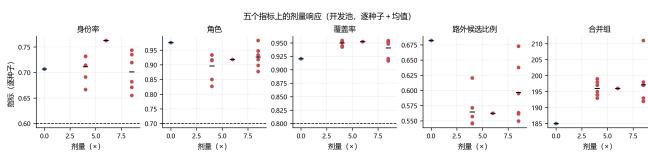


图 S7. 五个指标上的剂量响应（身份率、角色、覆盖率、路外候选比例、合并组），逐种子与均值。

图 S7 中身份率与角色随负例剂量变动，而覆盖率与路外候选比例几乎不动——这正是把剂量当作组成轴、而不是去调损失权重旋钮的原因。

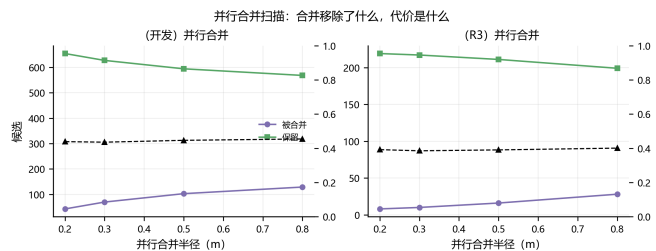


图 S8. 并行合并扫描：被合并掉的与被保留的候选，以及身份率的后果。

图 S8 是采纳合并半径取 1.0 m 而非扫描激进端的原因：收紧半径会移除同侧近重复候选（半径从 6.0 m 到 3.0 m 时开发池保留数 $477 \rightarrow 166$ ），代价是身份率。

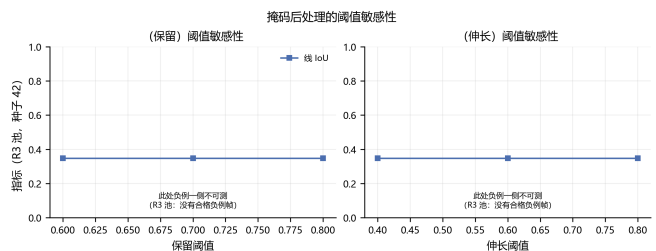


图 S9. 掩码后处理的阈值敏感性（保留阈值与伸长阈值）。

有限类别池没有合格负例帧，因此图 S9 中该池的假阳性序列不可测；图中已标注该缺口，不得读作零。

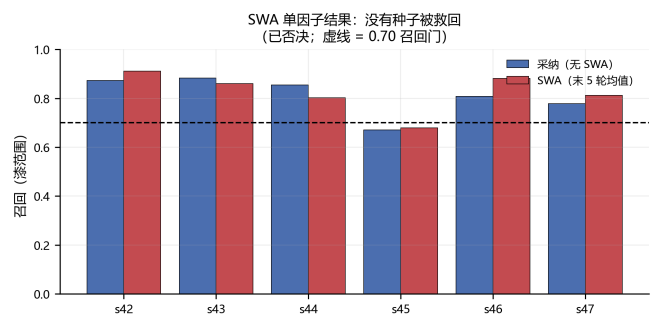


图 S10. SWA 单因子结果：末五轮平均没有救回任何种子。

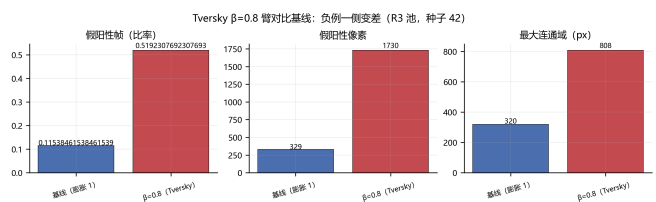


图 S11. Tversky $\beta=0.8$ 臂与基线在负例一侧的对比（假阳性帧、假阳性像素、最大连通域）。

图 S10 与图 S11 是第 V-C 节被否决的两个单因子：权重平均没有救回任何种子；Tversky 损失臂把假阳性帧率提高到三倍（占合格帧 $11.5\% \rightarrow 51.9\%$ ；假阳性像素 $329 \rightarrow 1730$ ；最大连通域 $320 \rightarrow 808$ px）。

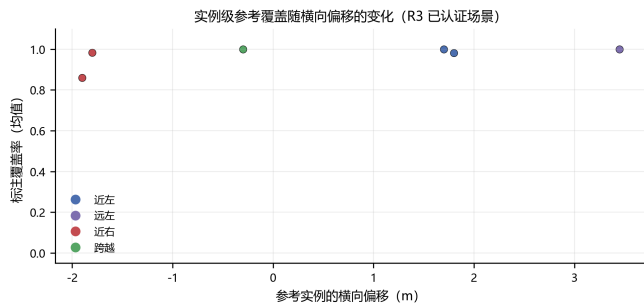


图 S12. 已认证有限类别场景中实例级参考覆盖随横向偏移的变化，按角色着色。

图 S12 解释了外观门为何可以足够激进：在已认证的有限类别场景中，参考实例被标注覆盖的程度基本为 1.0 且与横向偏移无关，因此存活下来的候选仍然是对照完整真值被测量的。

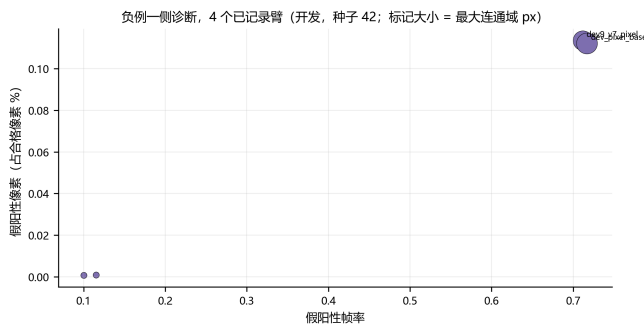


图 S13. 全部已记录像素臂的负例一侧诊断（假阳性频率与假阳性像素比例；标记大小 = 最大连通域）。

在所有已记录的像素臂上，图 S13 中的负例一侧读数呈聚集而非发散——这正是促使我们变动负例剂量、而不是去调损失权重旋钮的测量。

S-C. 训练历史

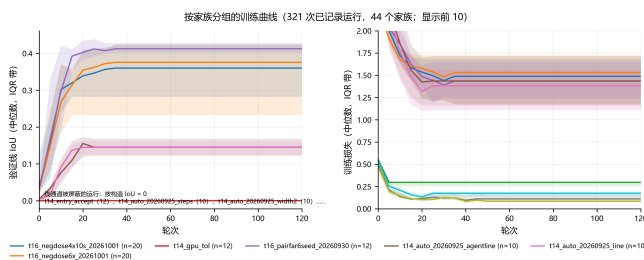


图 S14. 已记录 `train\_hist.json` 运行的训练曲线（逐轮次验证线 IoU 与训练损失）。

本计划的训练历史共 321 次已记录运行、44 个家族；图 S14 给出代表性曲线。线通道被掩蔽的家族按构造即处于零线 IoU（图中已标注），属于构造结果而非失败，因此它们的曲线不是负结果。各运行在 120 轮预算的 20–40 轮内收敛。

S-D. 成本与数据治理审计

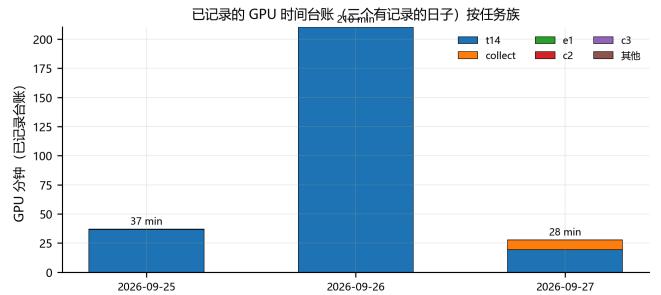


图 S15. 全计划各记录轮次的 GPU 成本台账。

图 S15 是每一轮无人值守运行都保留的机器可读台账；它记录成本而不是估算成本，也是「所报告轮次末新增人工标注（人力换成机器时间）」这一说法的依据产物。

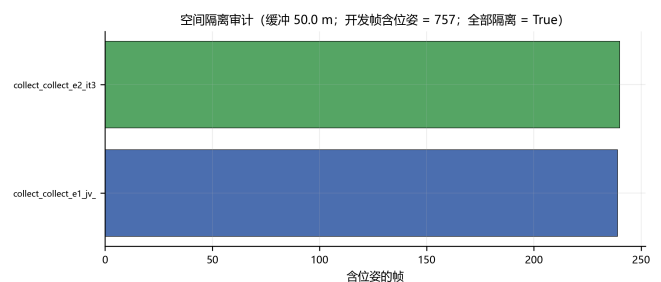


图 S16. 空间隔离审计：每个候选采集在 50 m 缓冲下与开发锚点的比对。

图 S16 是准入参考集与封存集的隔离审计：不相交性用位姿在 50 m 缓冲下核验，而不是用目录名，且每个候选组成都留下一条已记录裁决。同一套机制曾否决封存集的前两个组成方案。

S-E. 读数约定与已声明缺口

- 判定单位。** 验收结果是六种子臂（均值对照门读取，逐种子全部上报）；一次性确认是按索引选定、而非按分数挑选的单个检查点。
- 封存集已被消费。** 确认图与正文确认来自那一次消费；实例级探针（身份率、角色、参考覆盖）未在其上运行，记录为 UNKNOWN，而不是通过。
- 「线」的两套定义。** 采纳判定使用漆范围，标签范围保持与基线的可比性；膨胀是两套集合之间的取舍（0 px 行是 mean 读法，1/2 px 行是 strict 读法）。
- 帧计数被运动量污染。** body_cross_centre_frames 随车辆行进距离缩放；F-C 与 F-E 的裁决按预注册的「跨运行最大值」规则作出，按距离的读法已为后续轮次另行预注册。

5. **剂量各档种子数不等。** 基础 1、 4×5 、 6×1 、 8.5×5 个种子； $6 \times$ 点是交付候选的组成，仅依赖单一种子。
6. **有限类别池没有合格负例帧**，因此该池的假阳性率不可测（图 S9），且从不被报告为零。
7. **示意图不是测量结果。** 正文中五张示意图按代码与文档定义绘制，不来自运行数据。

8. **产物保留。** 逐轮次快照与被取代的运行目录已在一次存储清理中删除（审计文件 `logs/_cleanup_20261006.txt`）；每份判定文件、记分卡、清单、封存帧与交付检查点都被保留，因此正文与本补充材料的每一张图都可由保留的产物复现。